

KHỐI LƯỢNG RIÊNG. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG



Khối lượng riêng của một chất lỏng và áp suất của chất lỏng có mối quan hệ như thế nào?

I. KHỐI LƯỢNG RIÊNG

Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó:

$$\text{Khối lượng riêng} = \frac{\text{Khối lượng}}{\text{Thể tích}}$$

$$\rho^{(1)} = \frac{m}{V} \quad (34.1)$$

Đơn vị của khối lượng riêng trong hệ SI là kg/m^3 (kg.m^{-3}). Người ta cũng dùng đơn vị khối lượng riêng là g/cm^3 (g.cm^{-3}).

$$1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$$

Bảng 34.1. Khối lượng riêng của một số chất ở điều kiện bình thường về nhiệt độ và áp suất

Chất rắn	ρ (kg/m ³)	Chất lỏng	ρ (kg/m ³)	Chất khí	ρ (kg/m ³)
Chì	11 300	Thuỷ ngân	13 500	Carbonic	1,98
Đồng	8 900	Nước	999	Oxygen	1,43
Thép	7 800	Xăng	700	Hydrogen	0,09

?

1. Tại sao khối lượng riêng của một chất lại phụ thuộc vào nhiệt độ?
2. Một hợp kim đồng và bạc có khối lượng riêng là $10,3 \text{ g/cm}^3$. Tính khối lượng của bạc và đồng có trong 100 g hợp kim. Biết khối lượng riêng của đồng là $8,9 \text{ g/cm}^3$, của bạc là $10,4 \text{ g/cm}^3$.

Bảng 34.2. Khối lượng riêng của nước ở các nhiệt độ khác nhau

Nhiệt độ	ρ (kg/m ³)
20°C	999
40°C	992
60°C	983
80°C	972

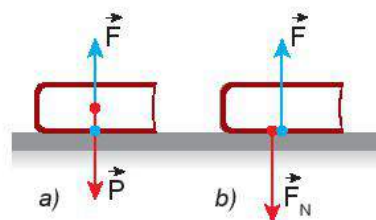
II. ÁP LỰC VÀ ÁP SUẤT

1. Áp lực

a) Khái niệm áp lực

Một cuốn sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của hai lực cân bằng là lực hút của Trái Đất và lực đẩy của mặt bàn (Hình 34.1a).

Do mặt bàn tác dụng lên cuốn sách lực $\vec{F}$ có phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên và có độ lớn bằng trọng lượng P của cuốn sách, nên theo định luật 3 Newton: cuốn sách tác dụng lên mặt bàn lực $\vec{F}_N$ có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới và có độ lớn bằng F . Lực $\vec{F}_N$ ép lên mặt bàn theo phương vuông góc với mặt bàn, được gọi là áp lực (Hình 34.1 b).



Hình 34.1

⁽¹⁾ Kí hiệu ρ đọc là "rô".